技术笔记

Technical Note

4G 应用-串口在线调试 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	虚拟、调试
摘要	串口调试

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/08/31	创建文档	林青田	刘启鑫
V1.1	2021/04/02	1、修改为实体屏必须下载调试工程 -UART3_TO_UART1 工程	林绍佳	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1.1 准备工程素材.....5
5.1.2 软件平台.....5
5.2 功能实现.....6
5.2.1 画面配置.....6
5.2.2 LUA编辑.....6
5.2.3 工程联调.....12
6. 免责声明.....14

1. 适合范围

本文档适合大彩 PM 系列串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.1.1112 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

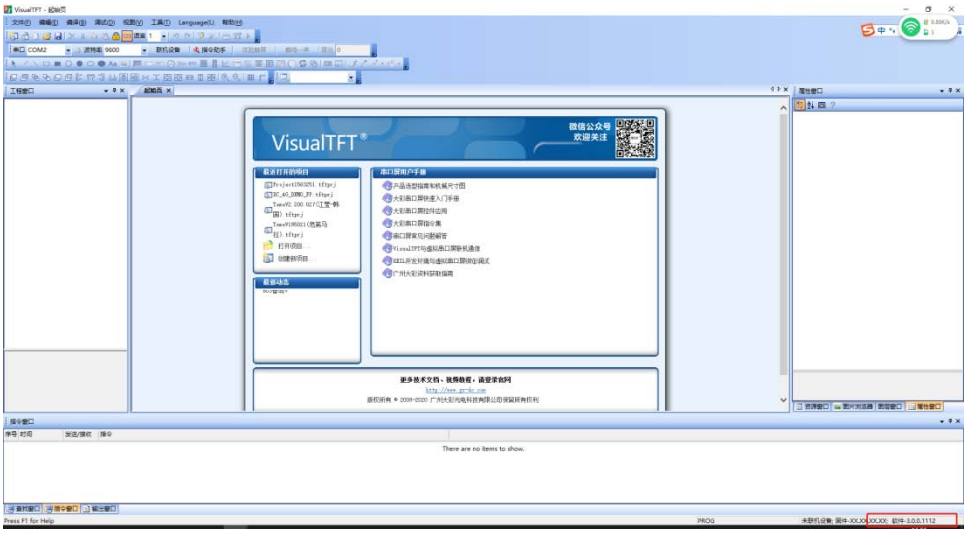


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= V6.3.250.00。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本例程主要讲述如何通过串口连接串口屏实现在线调试 4G 工程的功能应用。

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
4. AT 指令，可以通过下面子连接了解
   http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/Luat%204G 模块 AT 命令手册 V4.2.8.pdf

5. 教程实现

本文主要将以下 2 点进行说明：

1. 准备工程素材；
2. 配置串口屏工程；

5.1.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材；

该例程使用大彩 M 系列 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0T 为验证开发平台，串口屏必须下载压缩包“4G 联调的实体屏工程-UART3_TO_UART1 工程”中的工程。如图 5-1 所示；

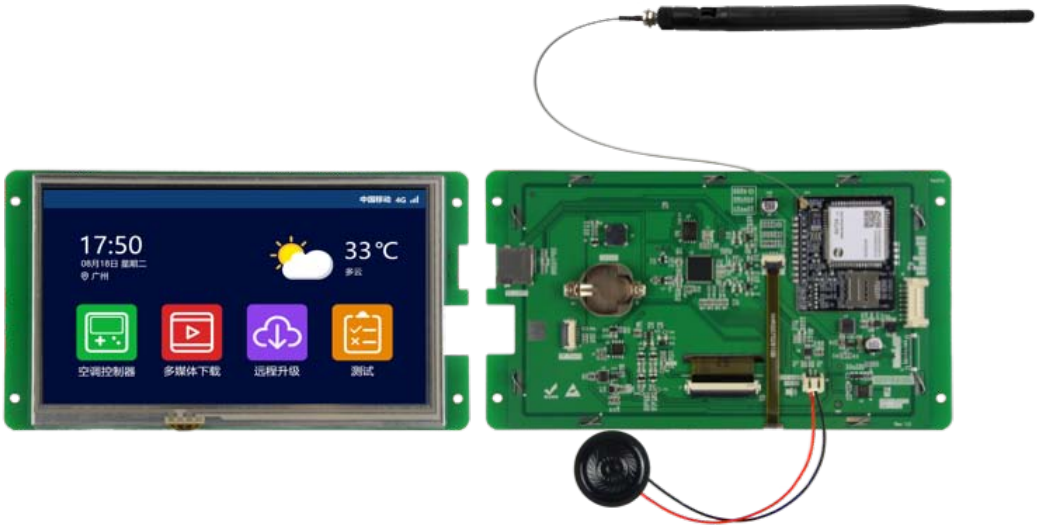


图 5-1 M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.2 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

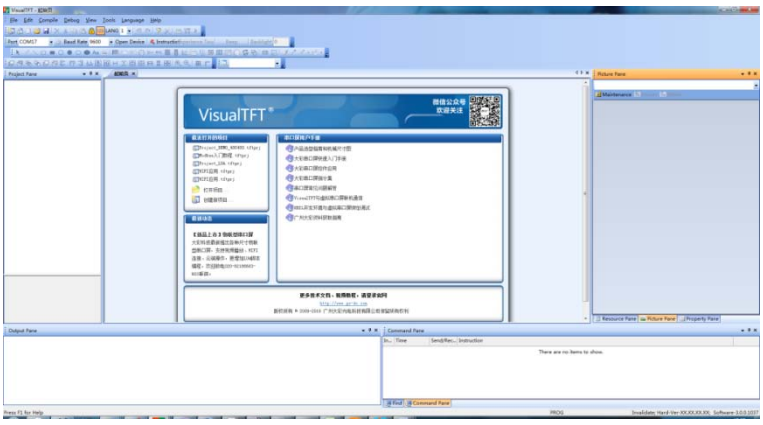


图 5-2 下载软件

5.2 功能实现

本文主要介绍以下 3 点：

(1) 画面配置

(2) LUA 编辑

(3) 工程联调

5.2.1 画面配置

在画面 ID0 中，放置相应的文本控件、图标控件，以便于显示当前 4G 模块状态，画面配置如图 5-3 所示：

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述

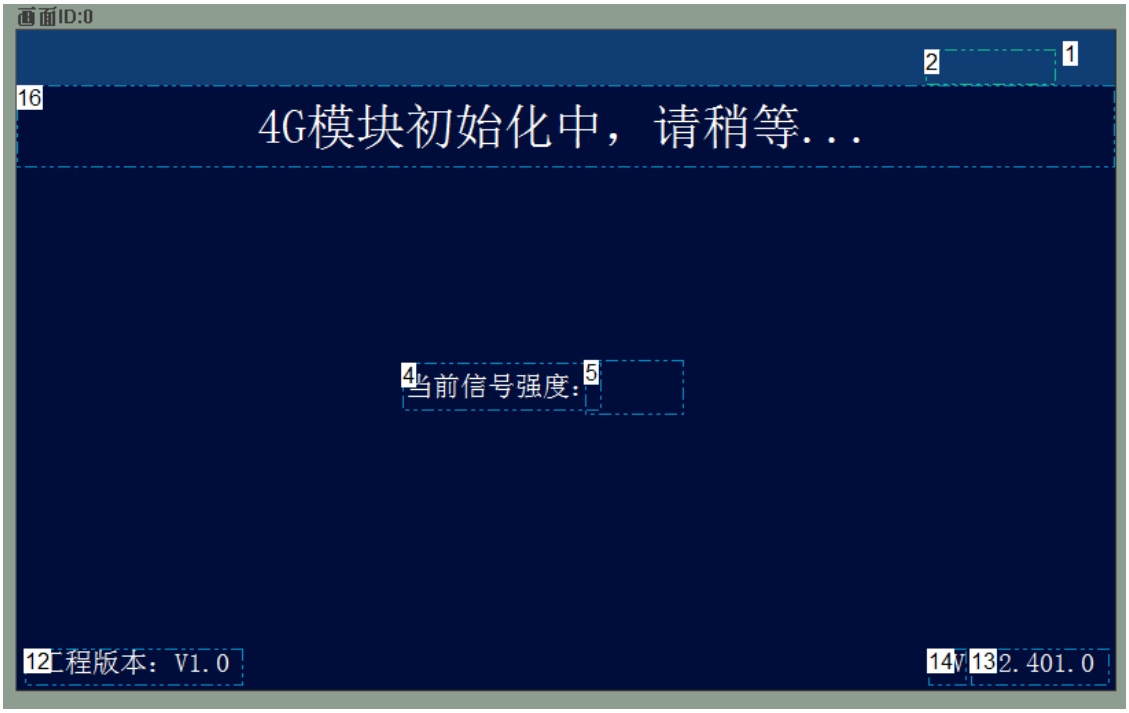


图 5-3 画面配置

5.2.2 LUA 编辑

本例程利用虚拟屏通过串口连接实体屏 4G 模块实现在线联调工程的功能。当 4G 模块初始化完成后，获取运营商/信号值。实现流程如下。

1. 开启自由串口协议

当全局变量 uart_free_protocol 的值等于 1 时，串口收到的所有数据都会在传递到串口回调函数中，代码如程序清单 1 所示；

程序清单 1 开启串口协议

```
--[[
--使用 PC 虚拟串口屏调试 4G 模块时使用
--屏幕需要升级工程 UART3_TO_UART1
--使用虚拟屏与实体屏联调时，设置 air_debug_mode = 1
--使用实体屏允许时，设置 air_debug_mode = 0
--]]
local air_debug_mode = 1
```

```
uart_free_protocol = air_debug_mode          --自由串口协议
--[[*********************************************************************************
** Function name : on_uart_recv_data
** Descriptions   :   接收串口 1 的数据的回调函数。串口 1 是普通串口。
**                    虚拟屏调试时, air_debug_mode = 1，处理串口 1 的数据。
** @packet           :接收的数据包
** @return           : nil,无返回值
*********************************************************************************--]]
function on_uart_recv_data(packet)
    --4G 模块直接 PC 串口
    if air_debug_mode == 1
    then
        on_air_recv_data(packet)
    end
end

--[[*********************************************************************************
** Function name:   on_air_send_cb
** Descriptions:    4G 模块-发送数据
*********************************************************************************--]]
function on_air_send_cb(msg)
    if air_debug_mode==1   then
        uart_send_string(msg)          -- air_debug_mode==1 ，使用虚拟屏调试，通过串口 1 发送数据
    else
        uart_send_string3(msg)         -- air_debug_mode==0 ，使用实体屏调试，通过串口 3 发送数据
    end
end
```

2. 初始化

调用系统函数 on_init（）执行代码如程序清单 2 所示：

程序清单 2 初始化

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  on_init
** Descriptions :  系统初始化时，执行此回调函数。
*****************************************************************--]]
function on_init()

    dofile(''Air724at.lua') --加载 4G 库文件
    uart_set_baudrate3(115200) --设置与 4G 模块通讯的串口 3 的波特率为 115200

    --设置 4G 库函数的命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数
    air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
    air_hw_int()      --4G 模块初始化设置
```

```
    air_get_iccid()  -- 获取卡号
    --开启自动获取型号强度、时间、天气功能
    start_timer(timerId_Sig_Weather, 1000 , 0, 0)
end

--[[*********************************************************************
** Function name:  on_timer
** Descriptions :  定时器超时回到调函数。
** @ timer_id    :  定时器 ID
*********************************************************************--]]
function on_timer(timer_id)
    on_air_timer(timer_id) --4G 库函数的定时处理

    --自动获取型号强度
    if timer_id == timerId_Sig_Weather
    then
        --定时器计数，timer0_notify_cnt 每秒+1。计时长度 30min
        timer0_notify_cnt = timer0_notify_cnt + 1
        if timer0_notify_cnt%15 == 0
        then
            --每 15s 调用一次，更新信号值
            at_cops_csq()
        elseif timer0_notify_cnt > 1800
        then
            --标志位清空，重新开始 30min 计时
            timer0_notify_cnt = 0
        end
    end
end
--[[*********************************************************************
** Function name : at_cops_csq
** Descriptions  : 获取运营商信息、信号强度
** @return      : nil,无返回值
*********************************************************************--]]
function at_cops_csq()
    air_cmd_add('AT+COPS?','OK',1000) –获取运营商
    air_cmd_add('AT+CSQ'  ,'OK',1000) –获取信号
end

--[[*********************************************************************
** Function name:  on_air_resp_callback
** Descriptions :  4G 模块-数据回调接口
** @key         :  屏幕->4G 模块的发送请求
** @value       :  4G 模块->返回的数据
```

```
**********************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)
    if value == nil
    then
        return            --value 为空时退出
    end

    --**********************************************************************
    --功能:     判断 key
    --          如果 key 为空，则退出函数。
    --          因为 key 为空时，下方 string.find( key , ) 是不正确的使用。
    --          以下 key 的处理必须不为空，
    --**********************************************************************
    if key == nil
    then
        return
    end

    --**********************************************************************
    --条件:     4G 初始化完成
    --功能:     使用使用 AT 指令获取信号强度和运营商。
    --调用函数：at_cops_csq()
    --函数功能：获取信号强度和运营商
    --**********************************************************************
    if string.find(key,'+SAPBR=1,1') ~= nil and string.find(value,'OK') ~= nil
    then
        set_text(screen_main, 16, '')
        at_cops_csq()
    end

    --**********************************************************************
    --条件:     4G 模块返回运营商信息
    --功能:     设置串口波特率为 115200
    --**********************************************************************
    if string.find(key,'+COPS')~=nil and string.find(value,'+COPS')~=nil
    then
        --**********************************************************************
        --value:           +COPS: 0,2,"46000",7
        --要提取的值:      46000
        --正则表达式:      '+COPS:.*,.*,"(%d*)"'
        --**********************************************************************
        local regular_e = '+COPS:.*,.*,"(%d*)"' --正则表达式
        --获取的值赋给 my_mobile_MCCMNC
        local my_mobile_MCCMNC = string.match( value, regular_e )
```

```
        set_text( screen_main, 2, mobile_MCCMNC[my_mobile_MCCMNC] )
        my_print( mobile_MCCMNC[my_mobile_MCCMNC] )
    end

    --*********************************************************************
    --条件：     4G 模块返回信号强度信息
    --功能：     设置串口波特率为 115200
    --*********************************************************************
    if string.find(key,'+CSQ')~=nil and string.find(value,'+CSQ')~=nil
    then
        --*****************************************************************
        --value：           +CSQ: 15,99
        --要提取的值：      15
        --正则表达式：      '+CSQ: (.*),.*'
        --*****************************************************************
        local regular_e = '+CSQ: (.*),.*' --正则表达式
         --获取的值赋给 my_csq
         local my_csq = tonumber(string.match(value,regular_e))
        if my_csq<=11
        then
            set_value( screen_main, 1, 1) --设置信号图标显示第 1 帧
           set_text( screen_main, 5, "弱")              --设置文本，显示“弱”
        elseif my_csq>=12 and my_csq<=13
        then
            set_value( screen_main, 1, 2) --设置信号图标显示第 2 帧
            set_text( screen_main, 5, "良")           --设置文本，显示“良”
        elseif my_csq>=14 and my_csq<=15
        then
            set_value( screen_main, 1, 3) --设置信号图标显示第 3 帧
            set_text( screen_main, 5, "良")           ---设置文本，显示“良”
        elseif my_csq>=16
        then
            set_value( screen_main, 1, 4) --设置信号图标显示第 4 帧
            set_text( screen_main, 5, "强")           ---设置文本，显示“强”
        end
        my_print(my_csq)
    end

    ......
end

--[[*********************************************************************
** Function name: on_uart_recv_data3
** Descriptions : 接收串口 3 数据回调函数，连接 4G 模块。
```

```
********************************************************************--]]
function on_uart_recv_data3(packet)
    --4G AT 指令库 API
    on_air_recv_data(packet)
end
```

核心 API 函数

1) dofile (filename)

加载文件：本例程中加载 4G AT 指令的库

- filename ： 文件名

2) uart_set_baudrate3(speed)

设置串口 3 的波特率：串口 3 为屏幕和 4G 模块通讯的串口

- speed ： 通讯的波特率

3) on_air_recv_data(packet)

串口接收 4G 模块的返回数据的回调。

- packet ： 形参为表，字节数据。

4) air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)

设置 4G 库函数的回调。形参类型为函数，参数依次为命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数，可自定义函数名。

- on_air_send_cb ： 屏幕向 4G 模块发送回调函数
- on_air_resp_callback ： 4G 向屏幕返回数据回调函数
- on_air_log_cb ： 用户调试信息回调函数调试

5) at_cops_csq()

自定义封装函数，获取运行商和信号值

6) air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)

屏幕向 4G 模块发送 AT 指令。

- sendstr ： 屏幕向 4G 模块发送 AT 指令
- ackstr ： 4G 模块应答屏幕的请求
- timeout ： 应答超时
- retry ： 超时重发次数
- callback ： 应答回调函数

7) on_air_resp_callback(key, value)

4G 应答屏幕回调函数：屏幕发送 AT 指令，4G 应答后均会回调该函数，本函数如 air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)函数设置。

- key ： 屏幕->4G 模块，发送请求的 AT 指令
- value ： 4G 模块->屏幕，返回的数据

8) my_print(debug_msg)

当 en_debug_msg 等 0 时不显示调试信息；等 1 时虚拟屏显示调试信息；等 2 时

实体屏串口 1 输出。

- debug_msg ： 需要串口输出的信息

5.2.3 工程联调

1. 将压缩包“4G 联调的实体屏工程-UART3_TO_UART1 工程”中的工程烧录到实体屏，烧录完成后如图 5-4 所示。

注意：此工程主要用于将虚拟机与实体屏的 4G 模块连接。该工程为固定工程，所有尺寸均可使用。



图 5-4 UART3_TO_UART1

2. 将编写好的工程编译并运行虚拟屏，如图 5-5 所示；

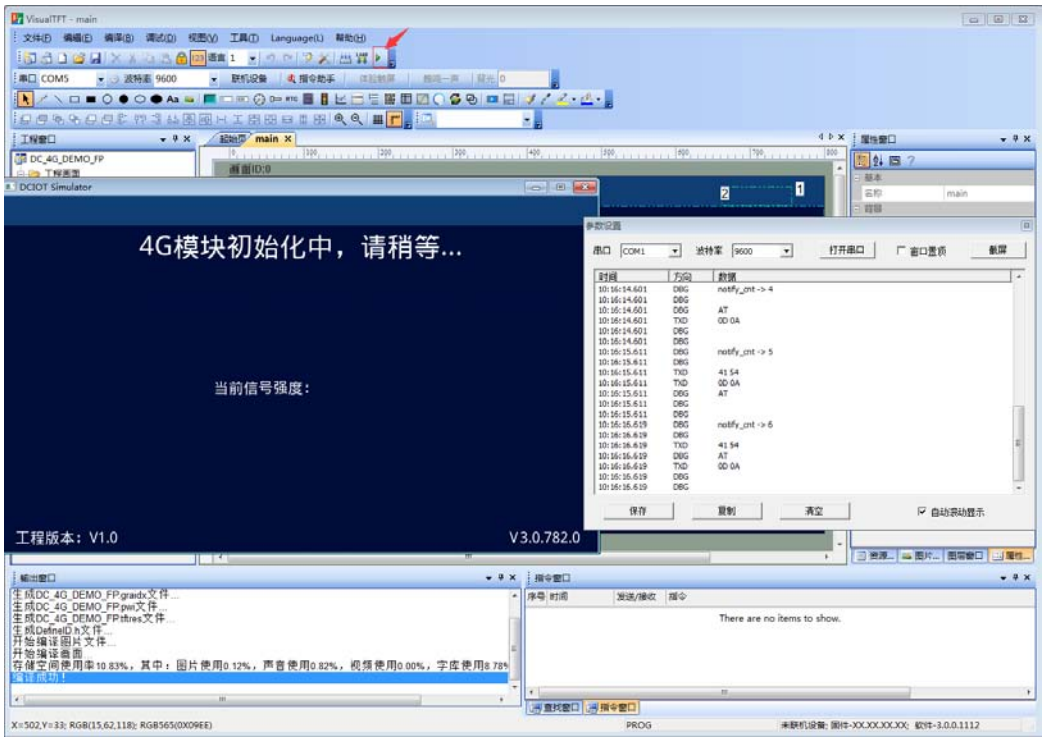


图 5-5 创建虚拟屏

3. 将虚拟屏串口选择与实体屏相连的串口，并将波特率调整为 115200bps，即可实现虚拟屏与实体屏联调，如图 5-6 所示；

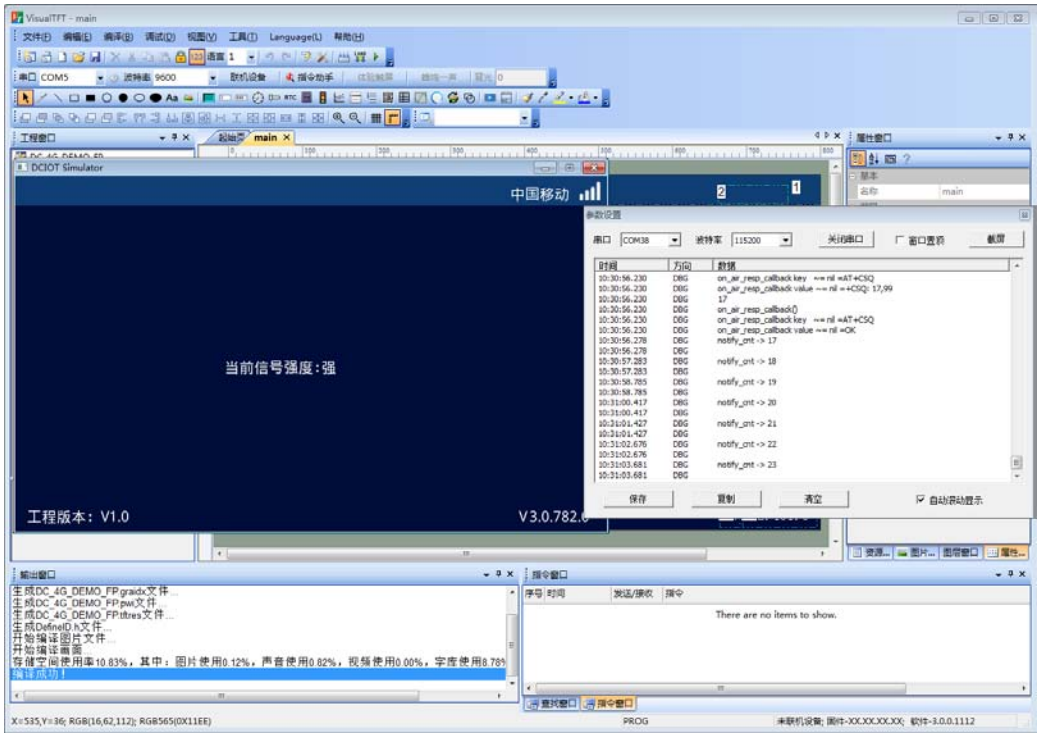


图 5-6 串口联调

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。